

UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Lyvia Vitoria dos Santos Silva 26006938-2

Gabriel Detomini Rabelo 24385097-2

SISPE

**Sistema de Apoio ao Planejamento e ao Acompanhamento de Ações de Saúde Mental no
Programa Saúde na Escola**

Documento escrito referente à 1ª etapa da
Atividade Extensionista de Prática (AEP) do
curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas da Universidade Cesumar
(UniCesumar), 2º semestre de 2026, contendo
contextualização, requisitos, fluxogramas e
planejamento das sprints do sistema proposto.

Maringá - PR
2026

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A escola ocupa um espaço que vai além da transmissão de conteúdos curriculares. É também um lugar de convivência, de formação cidadã e de construção de hábitos que acompanham o estudante por toda a vida. Reconhecendo esse papel ampliado, o governo federal instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE) por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de integrar ações de promoção, prevenção e atenção à saúde à rotina da educação básica pública (BRASIL, 2007).

O PSE não se limita a um único tema. Entre as dimensões previstas estão a alimentação saudável, a atividade física, a saúde bucal, a prevenção ao uso de álcool e outras drogas, a cultura de paz e, de forma explícita, a promoção da saúde mental dos estudantes (BRASIL, 2025b). Essa amplitude exige que escolas e equipes de saúde trabalhem de forma conjunta, compartilhando o planejamento, a execução e o acompanhamento das ações realizadas em cada território (BRASIL, 2025a).

Apesar da proposta ser sólida no papel, sua execução enfrenta dificuldades práticas. Sousa, Esperidião e Medina (2017) avaliaram a implementação do PSE e identificaram que, embora a aproximação entre saúde e educação tenha avançado, as ações ainda tendem a se concentrar em eventos pontuais, como palestras isoladas, sem uma rotina clara de registro e avaliação de resultados. Essa fragilidade compromete a continuidade do trabalho e dificulta que a equipe saiba, de fato, o que já foi feito e o que ainda precisa de atenção.

No campo da saúde mental, essa fragmentação tende a ser ainda mais sensível. O fenômeno do bullying, por exemplo, é reconhecido como um problema recorrente no ambiente escolar, associado a prejuízos emocionais tanto para quem sofre quanto para quem testemunha os episódios de violência entre colegas (LOPES NETO, 2005). Nos últimos anos, o poder público também tem reconhecido a necessidade de ir além de ações isoladas: a Lei nº 14.819, de 16 de janeiro de 2024, instituiu a Política Nacional de Atenção Psicossocial a Comunidades Escolares, reforçando que o cuidado em saúde mental na escola precisa ser contínuo e territorializado, e não restrito a campanhas eventuais (BRASIL, 2024).

Outro fator que tem preocupado pesquisadores é o uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. Estudos recentes associam o tempo prolongado de exposição a smartphones e redes sociais a sintomas de estresse, ansiedade e prejuízo no bem-estar psicológico dessa faixa

etária (FRANCISQUINI et al., 2024; SOUZA SANTOS et al., 2024). Esse cenário reforça a importância de a escola manter um espaço estruturado de escuta e de ações preventivas sobre o tema, e não apenas reagir quando um caso já se agravou.

Diante desse contexto, entende-se que a tecnologia pode contribuir para organizar essas ações, desde que dentro de limites éticos claros. Uma aplicação simples pode ajudar a equipe escolar a cadastrar o que foi planejado, acompanhar o que já foi realizado e visualizar a cobertura das ações por tema e por escola, sem em nenhum momento substituir o julgamento de um profissional de saúde, produzir diagnóstico ou armazenar dado clínico individual do estudante. É dentro desse limite que se propõe o SISPE, sistema descrito neste documento, utilizando exclusivamente dados fictícios e informações agregadas sobre as ações realizadas.

2. PROBLEMA DE PESQUISA

As ações de saúde mental promovidas dentro do PSE costumam ocorrer de forma pontual e desarticulada, sem um registro sistemático que permita à equipe escolar e de saúde saber, com clareza, quais temas já foram trabalhados, em quais escolas e com qual nível de continuidade. Essa lacuna de organização dificulta o planejamento de novas ações e a identificação de temas que ainda não receberam atenção suficiente.

A partir desse cenário, define-se a seguinte questão norteadora: como uma aplicação em linguagem C pode apoiar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas de promoção da saúde mental no PSE, tornando visível a cobertura por tema e por escola, sem tratar dado individual ou clínico do estudante?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema que apoie o planejamento, o registro e o acompanhamento de ações de promoção da saúde mental nas escolas, permitindo visualizar a cobertura e a continuidade das ações sem tratar dados clínicos individuais dos estudantes.

3.2 Objetivos específicos

1. Permitir o cadastro estruturado de ações de saúde mental, identificando escola, subtema e público-alvo.

2. Possibilitar a busca e a atualização de status das ações, para acompanhar se o planejado foi de fato executado.
3. Gerar indicadores agregados de cobertura, mostrando a distribuição das ações por subtema e por escola, para apoiar decisões da equipe intersetorial.

4. JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento do SISPE permite aplicar de forma prática os conteúdos estudados ao longo do semestre, entre eles estruturas de dados, vetores, funções, laços de repetição, estruturas condicionais e organização de código em módulos com responsabilidades separadas. O projeto também exige planejamento prévio, o que aproxima a experiência do aluno da rotina de um desenvolvimento profissional real.

Do ponto de vista social, o sistema dá visibilidade a um problema concreto de gestão pública escolar. Ao tornar visível o que já foi coberto e o que ainda não recebeu nenhuma ação, o SISPE ajuda a equipe humana a decidir onde investir esforço, sem automatizar uma decisão que é, por natureza, clínica ou pedagógica. O sistema é uma ferramenta de apoio à organização, não um substituto para o julgamento profissional.

5. USUÁRIOS E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

O sistema é destinado à equipe intersetorial fictícia IntegraPSE, formada por gestores escolares e profissionais da atenção básica de saúde responsáveis por planejar e acompanhar as ações do PSE em um conjunto de escolas de um município. O usuário direto do sistema é essa equipe de coordenação, não o estudante e não a família.

O escopo do sistema está delimitado pelas seguintes regras, definidas antes do início da implementação:

- o sistema registra ações coletivas do PSE voltadas à saúde mental, nunca dados individuais de um estudante específico;
- nenhum campo do sistema identifica ou perfila um estudante, mesmo em caráter fictício;
- o sistema não realiza diagnóstico, triagem, prescrição ou qualquer recomendação automática de tratamento;
- o único indicador de bem-estar tratado é agregado, referente ao grupo participante de uma ação, e não a uma pessoa.

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

1. O sistema deve permitir cadastrar uma ação com código, escola, subtema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes.
2. O sistema deve listar todas as ações cadastradas de forma organizada e compreensível.
3. O sistema deve permitir pesquisar ações por código, escola ou subtema.
4. O sistema deve permitir atualizar a situação da ação entre planejada, realizada ou cancelada e, quando realizada, registrar a quantidade efetiva de participantes e o estresse médio relatado pelo grupo.
5. O sistema deve gerar um resumo geral com a quantidade de ações por situação, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto.
6. O sistema deve gerar um resumo agregado por subtema e por escola, apoiando a leitura da cobertura das ações.
7. O sistema deve validar as entradas do usuário, rejeitando código duplicado, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

1. O sistema deve funcionar inteiramente em ambiente de terminal, sem dependência de bibliotecas externas ou banco de dados.
2. O sistema deve responder às operações de forma imediata, já que os dados permanecem em memória durante toda a execução.
3. As mensagens do sistema devem ser compreensíveis para um usuário não técnico, como um gestor escolar ou um coordenador de saúde.
4. O código deve ser modular, com responsabilidades separadas por arquivo, evitando concentrar toda a lógica na função principal.

8. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do SISPE seguirá uma abordagem incremental, organizada em seis sprints semanais, com entregas parciais ao final de cada semana. Cada sprint fecha com um commit identificado no repositório GitHub do projeto (disponível em: <https://github.com/ashmuchluv/SISPE>), permitindo acompanhar a evolução do sistema desde o planejamento inicial até a documentação final. O quadro a seguir apresenta o planejamento das sprints.

Sprint	Foco	Entregável da semana
1	Planejamento	Escopo fechado, tema definido, repositório GitHub criado
2	Requisitos e modelagem	Requisitos funcionais e não funcionais, struct definida, fluxogramas
3	Núcleo do sistema	Cadastro de ações funcionando, validações básicas
4	Busca e atualização	Pesquisa por código, escola ou subtema, atualização de situação
5	Resumo e testes	Relatórios agregados (geral, por subtema, por escola), testes manuais
6	Documentação e apresentação	README, manual do usuário, capturas de tela, vídeo de apresentação

9. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

9.1 Fluxograma geral do sistema

O fluxograma a seguir representa o funcionamento do menu principal do SISPE. O sistema é controlado por uma estrutura de repetição que mantém o menu ativo até que o usuário escolha a opção de encerrar, atendendo ao requisito técnico de controle por laço definido no enunciado da atividade.

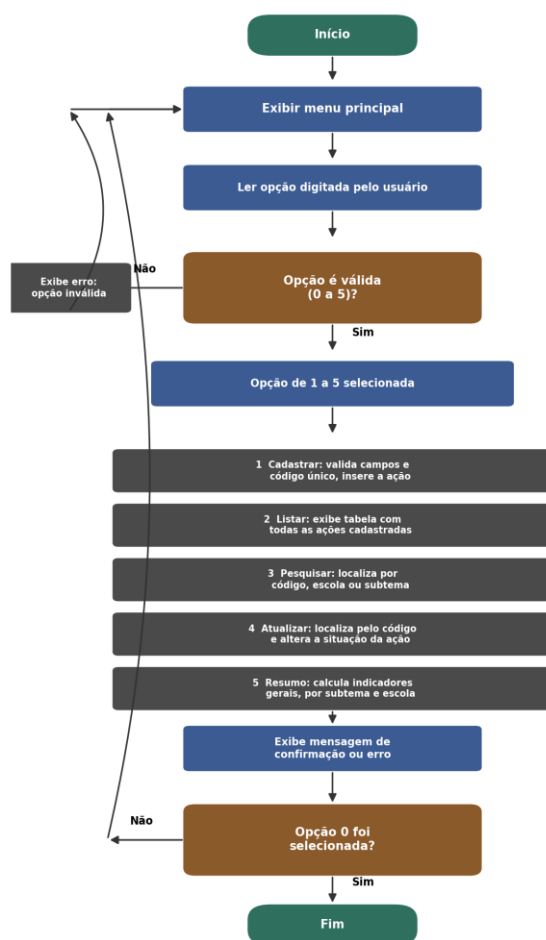


Figura 1 - Fluxograma geral do menu principal do SISPE

9.2 Fluxograma detalhado: geração de resumo

Entre as operações do escopo mínimo, o grupo optou por detalhar o fluxograma da geração de resumo, por ser o diferencial do projeto e por evidenciar com mais clareza a lógica de agregação de dados por situação, subtema e escola, sem uso de nenhum dado individual do estudante.

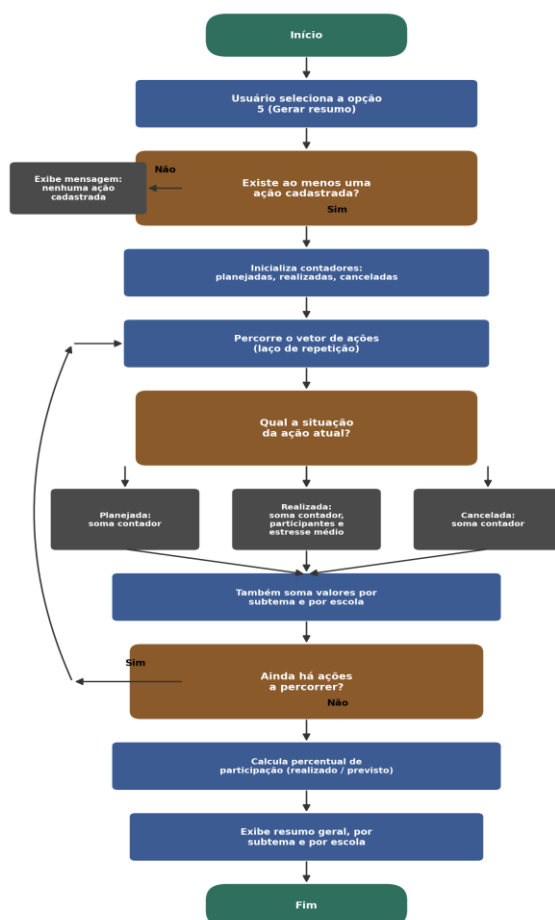


Figura 2 - Fluxograma detalhado da operação de geração de resumo

9.3 Pseudocódigos

A seguir são apresentados os pseudocódigos das duas operações centrais do sistema, coerentes com os fluxogramas apresentados: o cadastro de uma ação e a geração do resumo agregado.

9.3.1 Cadastrar ação

```

INÍCIO cadastrarAcao
  LER escola, subtema, dataPrevista, publicoAlvo,
  responsavel, quantidadePrevista
  SE algum campo obrigatório estiver vazio ENTÃO
    EXIBIR "erro: preencha todos os campos obrigatórios"
    RETORNAR
  FIM SE
  SE quantidadePrevista < 0 ENTÃO
    EXIBIR "erro: quantidade não pode ser negativa"
    RETORNAR
  FIM SE
  GERAR novoCodigo
  PARA CADA acao JÁ CADASTRADA FAÇA
    SE acao.codigo = novoCodigo ENTÃO
      EXIBIR "erro: código já existe"
      RETORNAR
    FIM SE
  FIM PARA
  situacao ← "planejada"
  INSERIR nova ação no vetor de ações
  EXIBIR "ação cadastrada com sucesso, código:", novoCodigo
FIM cadastrarAcao

```

9.3.2 Gerar resumo

```

INÍCIO gerarResumo
  SE total de ações cadastradas = 0 ENTÃO
    EXIBIR "nenhuma ação cadastrada"
    RETORNAR
  FIM SE
  planejadas ← 0

```

```

realizadas ← 0
canceladas ← 0
totalParticipantes ← 0
totalPrevisto ← 0
PARA CADA acao NO vetor de ações FAÇA
  SE acao.situacao = "planejada" ENTÃO
    planejadas ← planejadas + 1
  SENÃO SE acao.situacao = "realizada" ENTÃO
    realizadas ← realizadas + 1
    totalParticipantes ← totalParticipantes +
acao.quantidadeRealizada
    ACUMULAR estresseMedioRelatado por subtema e por
escola
  SENÃO SE acao.situacao = "cancelada" ENTÃO
    canceladas ← canceladas + 1
  FIM SE
  totalPrevisto ← totalPrevisto + acao.quantidadePrevista
  ACUMULAR contagem de ações por subtema e por escola
FIM PARA
percentualParticipacao ← (totalParticipantes /
totalPrevisto) * 100
EXIBIR planejadas, realizadas, canceladas,
totalParticipantes, percentualParticipacao
EXIBIR resumo agrupado por subtema
EXIBIR resumo agrupado por escola
FIM gerarResumo

```

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.
- BRASIL. Lei nº 14.819, de 16 de janeiro de 2024. Institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial a Comunidades Escolares. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 17 jan. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.
- FRANCISQUINI, Maria Carolina Juvêncio et al. Associations of screen time with symptoms of stress, anxiety, and depression in adolescents. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 43, e2023250, 2024.
- LOPES NETO, Aramis A. Bullying: comportamento agressivo entre estudantes. *Jornal de Pediatria*, Rio de Janeiro, v. 81, n. 5, supl., p. S164-S172, 2005.
- SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017.
- SOUZA SANTOS, Vitória Viana de et al. Uso de telas e os perigos à saúde mental de crianças e adolescentes: revisão integrativa. *Revista Recien - Revista Científica de Enfermagem*, v. 14, n. 42, p. 169-184, 2024.